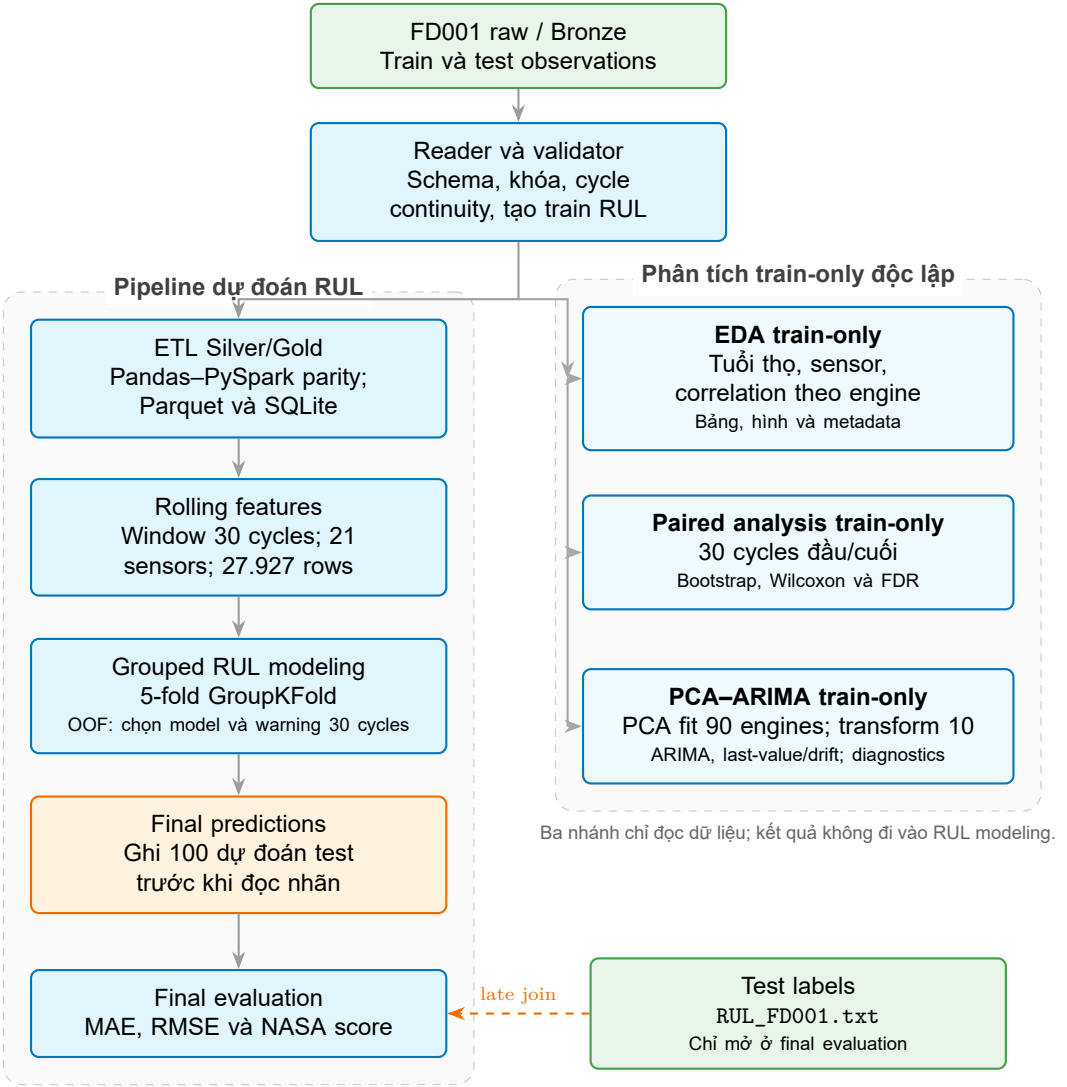

FD001 raw / Bronze
Train và test observations
Reader và validator
Schema, khóa, cycle continuity, tạo train RUL
Pipeline dự đoán RUL
ETL Silver/Gold
Pandas–PySpark parity; Parquet và SQLite
Rolling features
Window 30 cycles; 21 sensors; 27.927 rows
Grouped RUL modeling
5-fold GroupKFold
OOF: chọn model và warning 30 cycles
Final predictions
Ghi 100 dự đoán test trước khi đọc nhãn
Final evaluation
MAE, RMSE và NASA score
late join
Test labels
RUL_FD001.txt
Chỉ mở ở final evaluation
Phân tích train-only độc lập
EDA train-only
Tuổi thọ, sensor, correlation theo engine
Bảng, hình và metadata
Paired analysis train-only
30 cycles đầu/cuối
Bootstrap, Wilcoxon và FDR
PCA–ARIMA train-only
PCA fit 90 engines; transform 10
ARIMA, last-value/drift; diagnostics
Ba nhánh chỉ đọc dữ liệu; kết quả không đi vào RUL modeling.